

AI Math Tutor 개발 Project

수식 이미지를 인식하고 단계별 풀이 설명과 소통 가능한 튜터 AI

(6조) 정민교 조성현 윤종민 박승헌



대한상공회의소
서울기술교육센터

서울기술교육센터

• 목차

1. 개요

- 개발 배경 및 목적
- 개발 환경

2. 시스템 구성도

- 전체 Architecture
- Workflow
- 주요 기술 스택

3. 핵심 기능 및 기술 구현

- 수식 이미지 OCR 인식
- 수식 파싱 및 LaTeX, SymPy 처리
- gemma LLM 및 통신 (ollama)
- TTS 변환 (gTTS + SRE)
- 음성 SST 변환 (Whisper)

4. 데모 시연

- 삼차 방정식 문제 풀이
- 미분 문제 풀이
- Fourier Transform 문제 풀이
- 답안지 제출
- 사용자 음성 질문

5. 결론

- Trouble Shooting
- 향후 개선 및 확장
- 고찰

• 목차

1. 개요

- 개발 배경 및 목적
- 개발 환경

2. 시스템 구성도

- 전체 Architecture
- Workflow
- 주요 기술 스택

3. 핵심 기능 및 기술 구현

- 수식 이미지 OCR 인식
- 수식 파싱 및 LaTeX, SymPy 처리
- gemma LLM 및 통신 (ollama)
- TTS 변환 (gTTS + SRE)
- 음성 SST 변환 (Whisper)

4. 데모 시연

- 삼차 방정식 문제 풀이
- 미분 문제 풀이
- Fourier Transform 문제 풀이
- 답안지 제출
- 사용자 음성 질문

5. 결론

- Trouble Shooting
- 향후 개선 및 확장
- 고찰

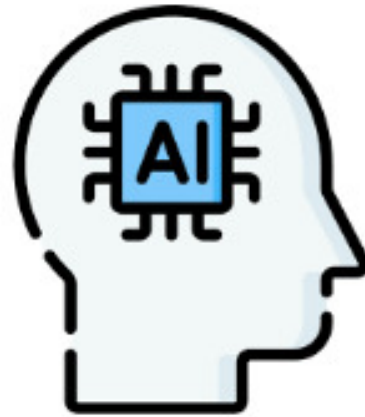
1. 개요

▶ 개발 배경 및 목표

- (1) 개발 배경 : 교육 분야에 인공지능 기술을 접목하여 수학 문제의 정답만을 제공하는 AI가 아닌 학생이 직접 단계별로 풀어나갈 수 있도록 유도하는 AI 시스템



정답만을 확인하는 답안지



AI 시스템

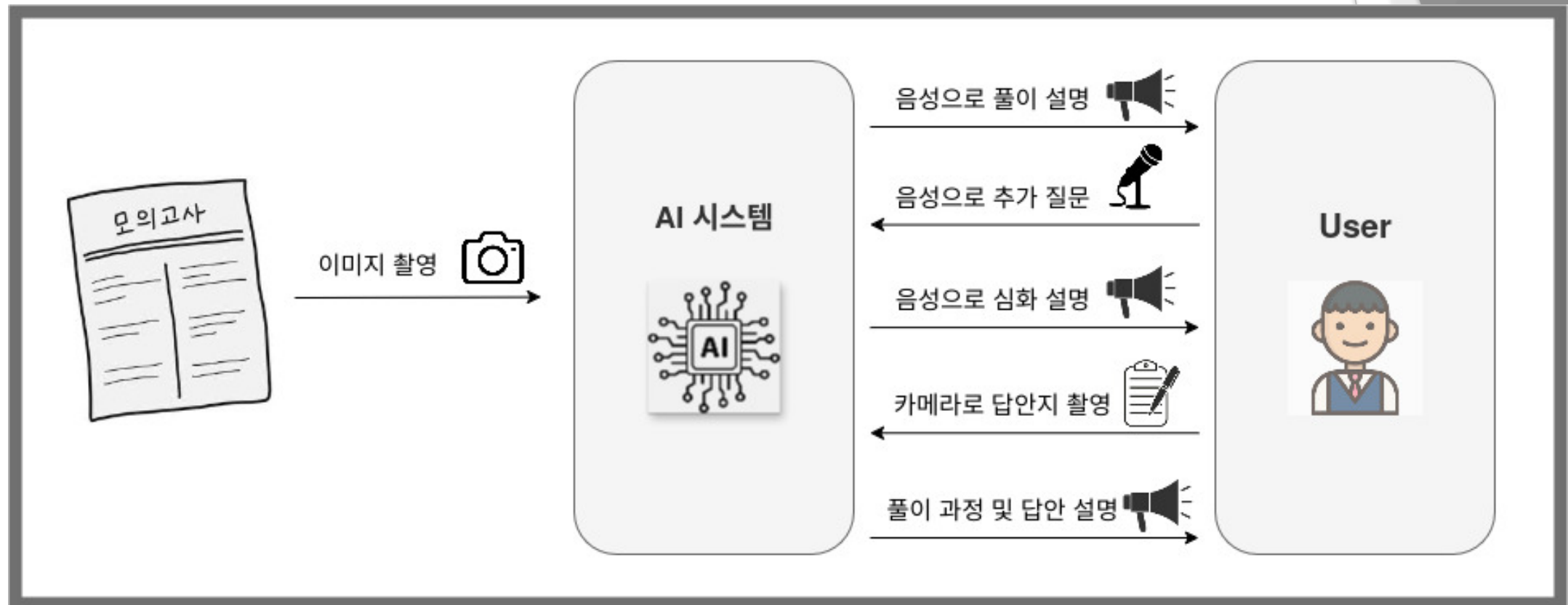


교육 분야

1. 개요

▶ 개발 배경 및 목표

(2) 목표 : 수학 문제 자세한 풀이 설명 → AI와의 인터랙션 → 학생에게 자기 주도적 풀이 유도



1. 개요

▶ 개발 환경

(1) **기기** : Raspberry Pi (RAM 4GB), PC, USB 2.0 PC Cam, USB형 MIC

(2) **언어** : python, JavaScript

(3) **Tool** : Mathpix API, LLM gemma3:12b, gTTS, github, Whisper STT



• 목차

1. 개요

- 개발 배경 및 목적
- 개발 환경

2. 시스템 구성도

- 전체 Architecture
- Workflow
- 주요 기술 스택

3. 핵심 기능 및 기술 구현

- 수식 이미지 OCR 인식
- 수식 파싱 및 LaTeX, SymPy 처리
- gemma LLM 및 통신 (ollama)
- TTS 변환 (gTTS + SRE)
- 음성 SST 변환 (Whisper)

4. 데모 시연

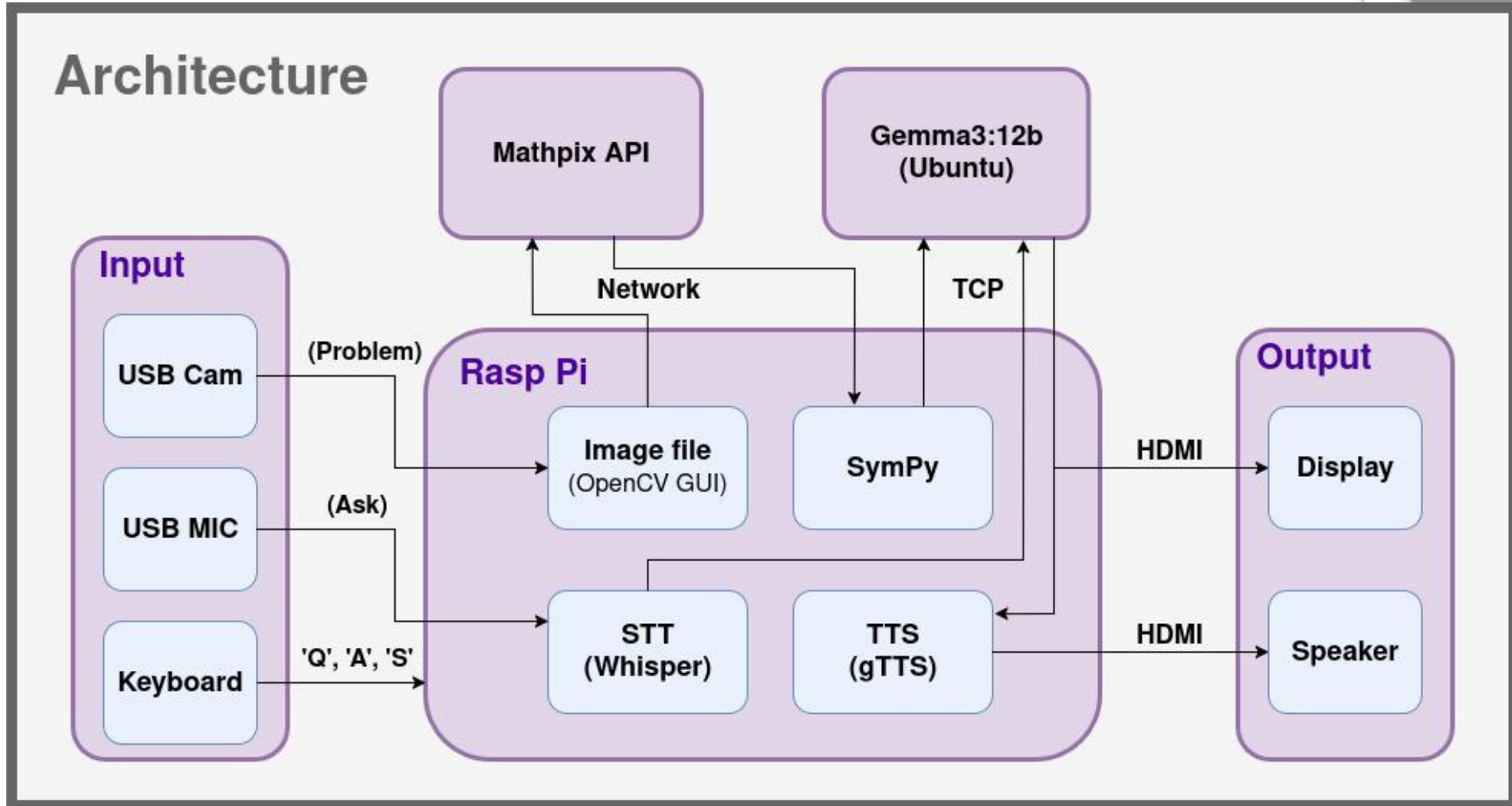
- 삼차 방정식 문제 풀이
- 미분 문제 풀이
- Fourier Transform 문제 풀이
- 답안지 제출
- 사용자 음성 질문

5. 결론

- Trouble Shooting
- 향후 개선 및 확장
- 고찰

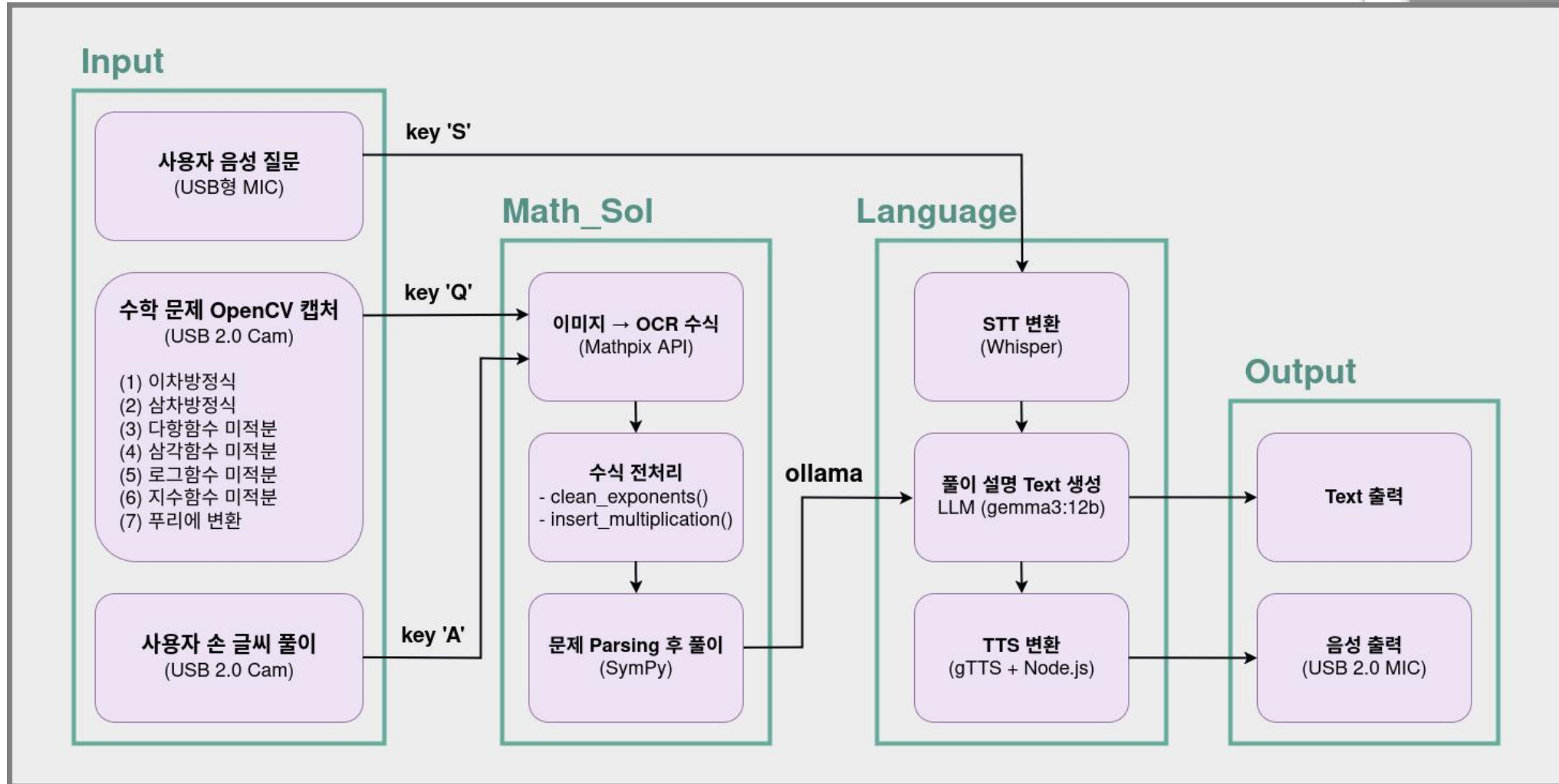
2. 시스템 구성도

▶ 전체 Architecture



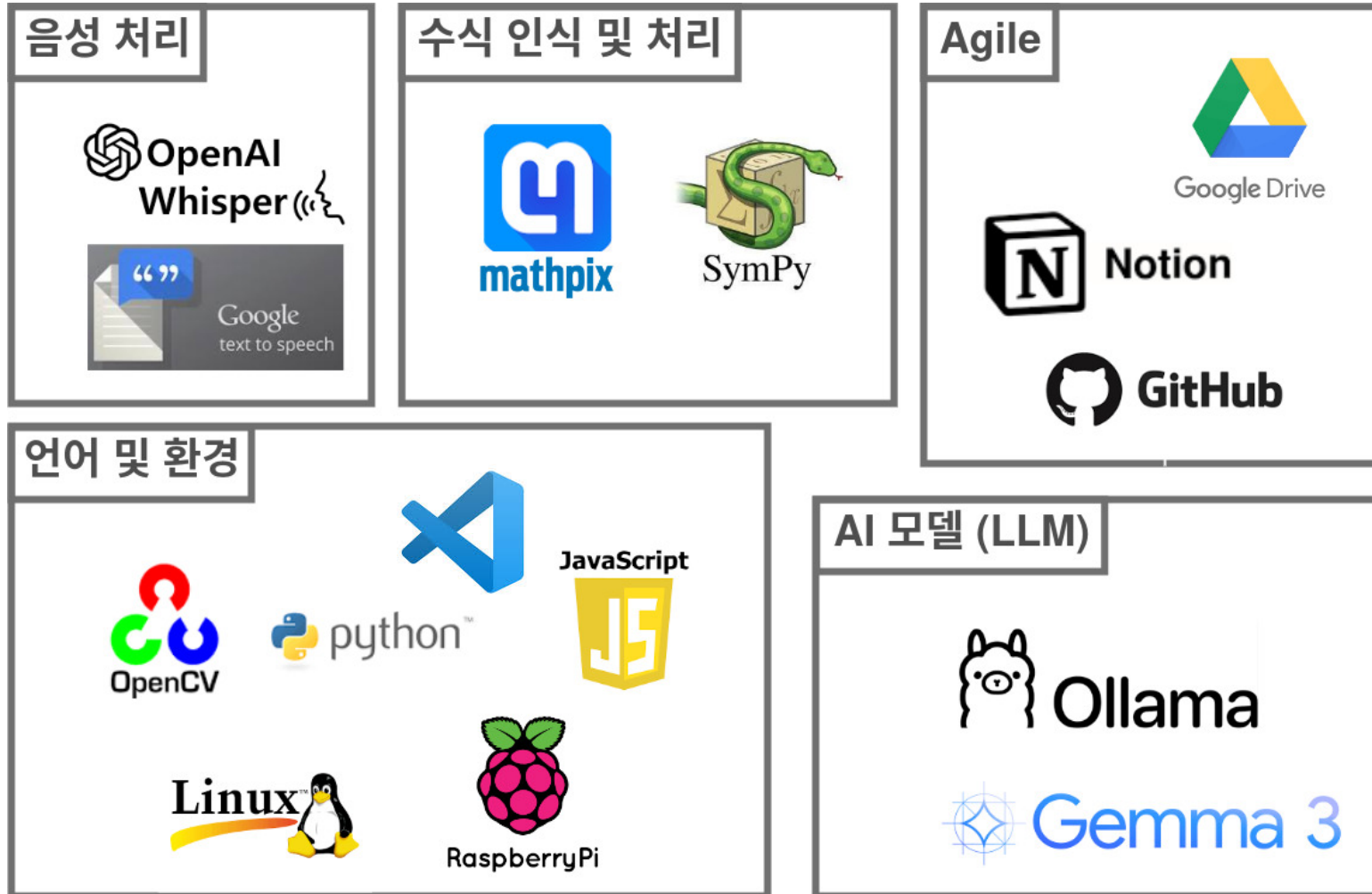
2. 시스템 구성도

▶ Workflow



2. 시스템 구성도

▶ 주요 기술 스택



• 목차

1. 개요

- 개발 배경 및 목적
- 개발 환경

2. 시스템 구성도

- 전체 Architecture
- Workflow
- 주요 기술 스택

3. 핵심 기능 및 기술 구현

- 수식 이미지 OCR 인식
- 수식 파싱 및 LaTeX, SymPy 처리
- gemma LLM 및 통신 (ollama)
- TTS 변환 (gTTS + SRE)
- 음성 SST 변환 (Whisper)

4. 데모 시연

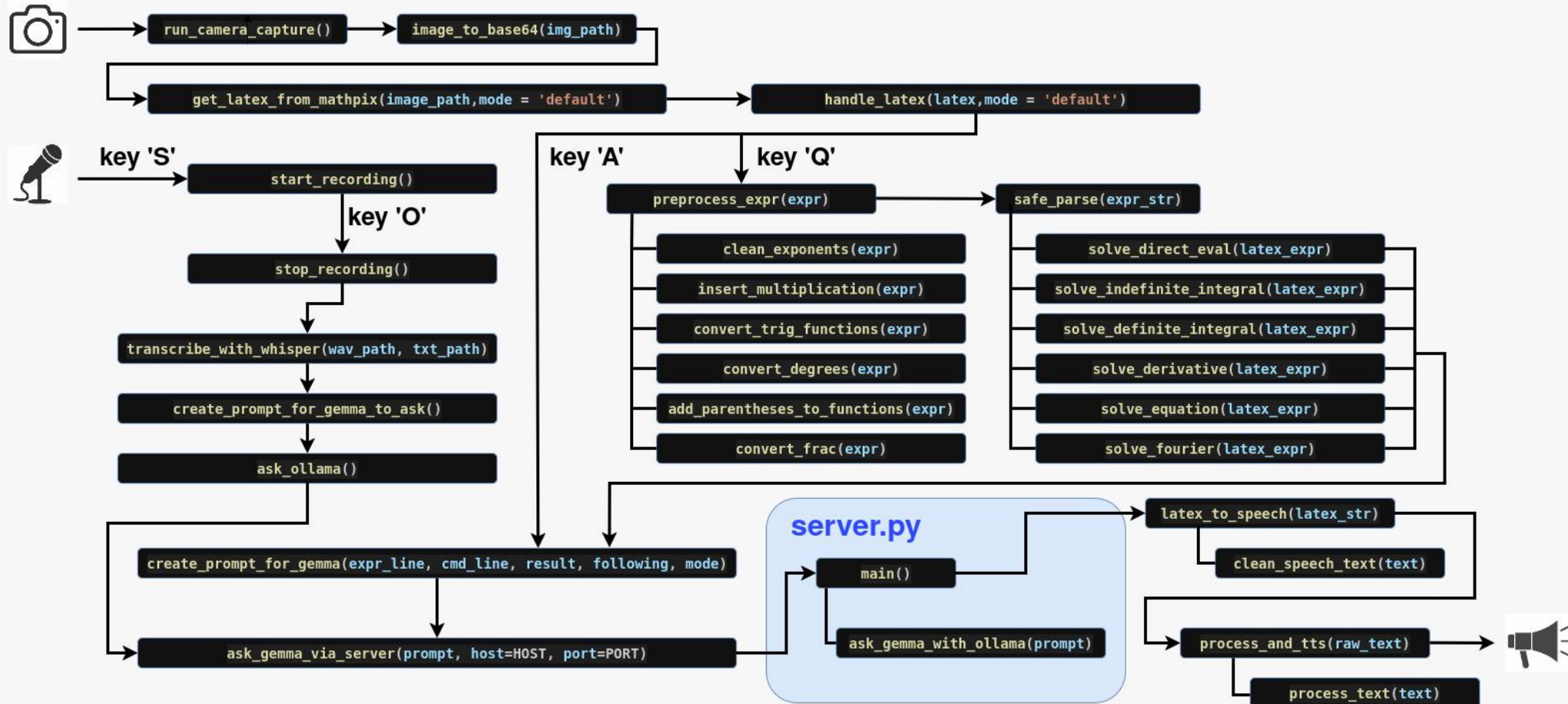
- 삼차 방정식 문제 풀이
- 미분 문제 풀이
- Fourier Transform 문제 풀이
- 답안지 제출
- 사용자 음성 질문

5. 결론

- Trouble Shooting
- 향후 개선 및 확장
- 고찰

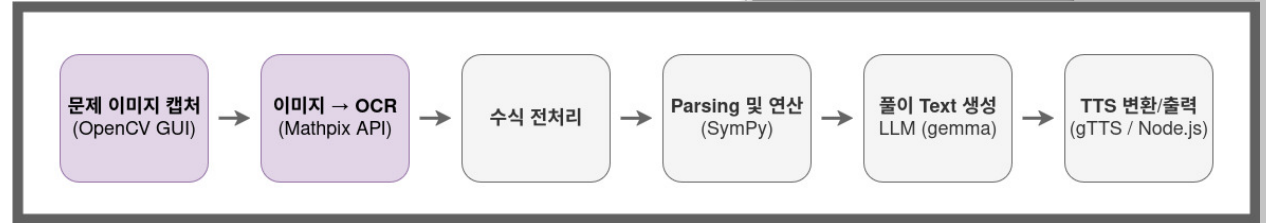
3. 핵심 기능 및 기술 구현

client.py



3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 이미지 OCR 인식



(1) run_camera_capture()

```
def run_camera_capture():
    print("📷 카메라 실행 중... (q를 누르면 수식 캡처)")

    cap = cv2.VideoCapture(2)
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)
    cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720)

    width = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
    height = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
    fps = 20.0

    while(cap.isOpened()):
        ret, frame = cap.read()
        if ret is False:
            print("Can't receive frame (stream end?). Exiting ...")
            break
        cv2.imshow("Camera", frame)

        key = cv2.waitKey(1)
        if key & 0xFF== ord('q'):
            cv2.imwrite("capture.jpg", frame)
            break
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()
```

: OpenCV GUI를 이용하여 이미지 캡처

(2) get_latex_from_mathpix(image_path)

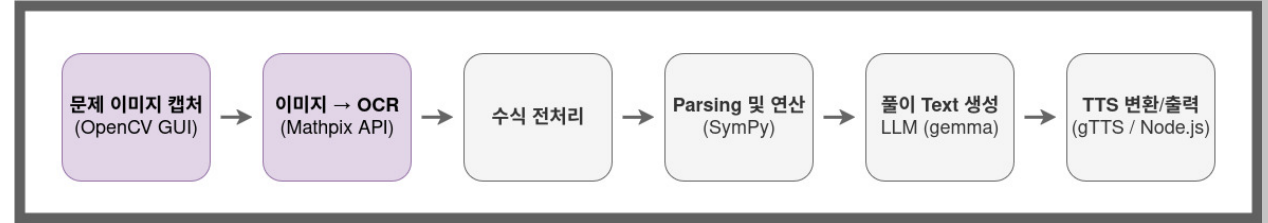
```
def image_to_base64(img_path):
    with open(img_path, "rb") as f:
        return base64.b64encode(f.read()).decode()

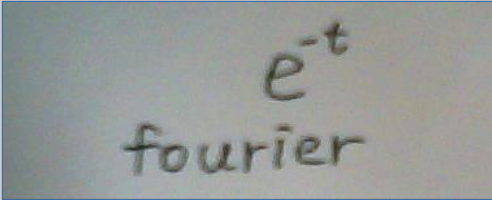
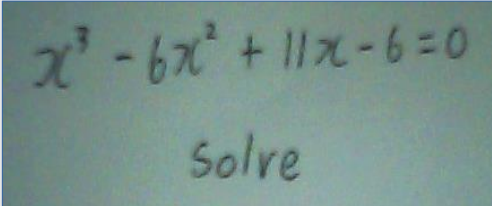
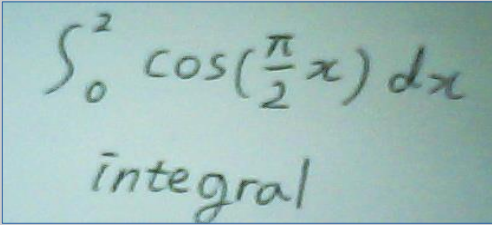
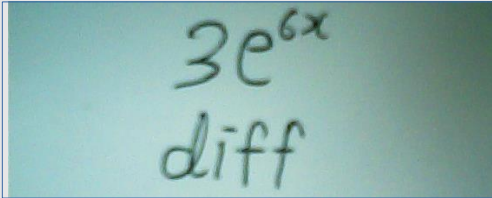
def get_latex_from_mathpix(image_path):
    headers = {
        "app_id": APP_ID,
        "app_key": APP_KEY,
        "Content-type": "application/json"
    }
    data = {
        "src": "data:image/jpg;base64," + image_to_base64(image_path),
        "formats": ["latex_styled"],
        "ocr": ["math"]
    }
    response = requests.post("https://api.mathpix.com/v3/text",
                             headers=headers, data=json.dumps(data))
    if response.status_code == 200:
        return response.json().get("latex_styled", "")
    else:
        raise Exception("❌ Mathpix API 오류:", response.text)
```

: mathpix API를 통해 이미지를 LaTeX 문자열로 변환

3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 이미지 OCR 인식



예시 문제	수식 이미지	→ LaTeX 수식 및 Text 명령
Fourier 변환		[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처) > 수식: e^{-t} > 명령어: <code>\text{fourier}</code>
삼차방정식		[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처) > 수식: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ > 명령어: <code>\text{solve}</code>
삼각함수 부정적분		[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처) > 수식: $\int_0^2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx$ > 명령어: <code>\text{integral}</code>
지수함수 미분		[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처) > 수식: $3e^{6x}$ > 명령어: <code>\text{diff}</code>

3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ LaTeX 수식이란?

(1) **LaTeX** : 수식과 논문 작성을 위한 프로그래밍 기반 문서 언어 표준

ex)

$$\int_0^{2\pi} \sin(x) dx = 0$$



```
\int_{0}^{2\pi} \sin(x) \, dx = 0
```

$$\frac{a}{b}, \sqrt{2}, e^{i\pi} + 1 = 0$$



```
\frac{a}{b}, \sqrt{2}, e^{i\pi} + 1 = 0
```

(2) **SymPy** : python에서 수학 수식을 다루기 위한 수학 라이브러리

ex)

$$\int_0^{2\pi} \sin(x) dx = 0$$



```
integrate(sin(x), (x, 0, 2*pi))
```

$$\frac{a}{b}, \sqrt{2}, e^{i\pi} + 1 = 0$$



```
a / b
```

```
sqrt(2)
```

```
Eq(exp(I*pi) + 1, 0)
```


3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 전처리 및 파싱 보조 함수

(1) clean_exponents(expr)

```
def clean_exponents(expr):  
    expr = re.sub(r'\*\*\{(\d+)\}', r'**\1', expr)  
    expr = re.sub(r'\^\{(\d+)\}', r'^\2', expr)  
    return expr
```

: 지수 표기를 **2 형식으로 통일

(2) insert_multiplication(expr)

```
def insert_multiplication(expr):  
    functions = ['sin', 'cos', 'tan', 'cot', 'sec',  
                'csc', 'log', 'ln', 'exp', 'Heaviside']  
    for func in functions:  
        expr = re.sub(rf'\b{func}\b', f'@{func}@@', expr)  
    expr = re.sub(r'(\d)([a-zA-Z])', r'\1*\2', expr)  
    expr = re.sub(r'([a-zA-Z])\(', r'\1*(', expr)  
    expr = re.sub(r'([a-zA-Z])\s+([a-zA-Z])', r'\1*\2', expr)  
    for func in functions:  
        expr = expr.replace(f'@{func}@@', func)  
    for func in functions:  
        expr = re.sub(rf'{func}\*\\(', f'{func}(', expr)  
    return expr
```

: 3x, x(x+1), a b 같이 누락된 곱셈 연산자 * 삽입

(3) convert_trig_functions(expr)

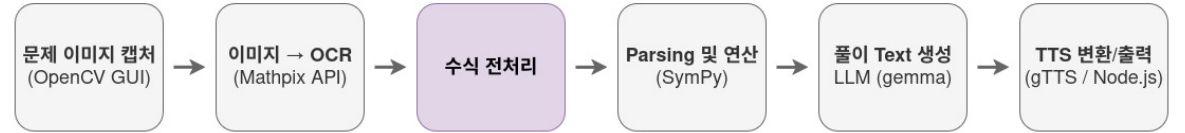
```
def convert_trig_functions(expr):  
    trig_patterns = {  
        r"\sin": "sin", r"\cos": "cos", r"\tan": "tan",  
        r"\cot": "cot", r"\sec": "sec", r"\csc": "csc"  
    }  
    for latex_func, sympy_func in trig_patterns.items():  
        # f-string 없이 순수 문자열로 작성  
        pattern = latex_func + r"\s*\s*([^\s]+)\s*"   
        replacement = sympy_func + r"(\1)"  
        expr = re.sub(pattern, replacement, expr)  
    return expr
```

: \sin(x) 같은 LaTeX를 SymPy용 삼각함수로 변환

(4) convert_degrees(expr)

```
def convert_degrees(expr):  
    expr = re.sub(r"(\d+)\s*(\\|^\)?\{?\circ\}?", r"rad(\1)", expr)  
    expr = re.sub(r"(\d+)\s*\u00b0", r"rad(\1)", expr)  
    return expr
```

: 90° 또는 \circ를 (rad(90))으로 radian 변환



3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 전처리 및 파싱 보조 함수

(5) add_parentheses_to_functions(expr)

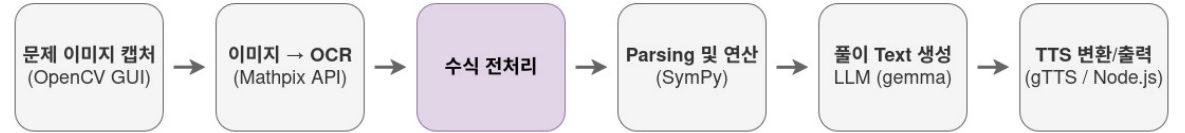
```
def add_parentheses_to_functions(expr):
    functions = ['sin', 'cos', 'tan', 'cot', 'sec',
                 'csc', 'log', 'ln', 'exp', 'Heaviside']
    for func in functions:
        pattern = rf"{func}(?!\\s*\\()(\\s*[a-zA-Z0-9_]+)"
        repl = rf"{func}(\\1)"
        expr = re.sub(pattern, repl, expr)
    return expr
```

: 함수명 뒤에 괄호가 없으면 괄호 추가

(6) convert_frac(expr)

```
def convert_frac(expr):
    pattern = r"\\frac{s*{([\\^}]+)}\\s*{([\\^}]+)}\\"
    while re.search(pattern, expr):
        expr = re.sub(pattern, r"(\1)/(\2)", expr)
    return expr
```

: $\frac{a}{b} \rightarrow (a)/(b)$ 형식으로 분수 변환



(7) convert_trig_functions(expr)

```
def preprocess_expr(expr):
    expr = expr.replace(" ", "")
    expr = expr.replace("\\pi", "pi")
    expr = expr.replace("\\ln", "log")
    expr = expr.replace("\\left", "").replace("\\right", "")

    # e^{...} → E**(...)
    expr = re.sub(r"e\\^{([\\^}]+)}", r"E**(\1)", expr)
    expr = convert_frac(expr)
    expr = clean_exponents(expr.replace("^", "**"))
    expr = convert_trig_functions(expr)
    expr = convert_degrees(expr)
    expr = insert_multiplication(expr)
    expr = add_parentheses_to_functions(expr)

    return expr
```

: 위의 모든 전처리 함수를 순서대로 적용하고
LaTeX 표현을 SymPy에서 파싱 가능한
파이썬 수식으로 정리

3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 해석 및 SymPy 연산 함수

(1) solve_direct_eval(latex_expr)

```
def solve_direct_eval(latex_expr):
    print("\n\u0001F4D8 [수식 평가 모드] 수식:", latex_expr)
    try:
        body = preprocess_expr(latex_expr)
        expr = safe_parse(body)
        result = round(expr.evalf(), 2)
        print(f"\n> 계산 결과: {expr} = {result}")
    except Exception as e:
        print("> 수식 평가 실패:", e)
```

: 일반 계산을 연산하여 숫자 결과 출력

(2) solve_fourier(latex_expr)

```
def solve_fourier(latex_expr):
    print("\n[푸리에 변환 모드] 수식:", latex_expr)
    pattern = r"\mathcal{F}\left\{(.+)\right\}"
    match = re.search(pattern, latex_expr, flags=re.DOTALL)
    if match:
        body = match.group(1)
    else:
        body = latex_expr
    body = body.replace("u(t)", "Heaviside(t)")
    body = preprocess_expr(body)
    expr = safe_parse(body)
    result = fourier_transform(expr, t, w, noconds=True).doit()
    print("> 함수:", expr)
    print("> 푸리에 변환:", result)
    return result
```

: `fourier_transform (expr, x)` 으로 푸리에 변환

(3) solve_equation(latex_expr)

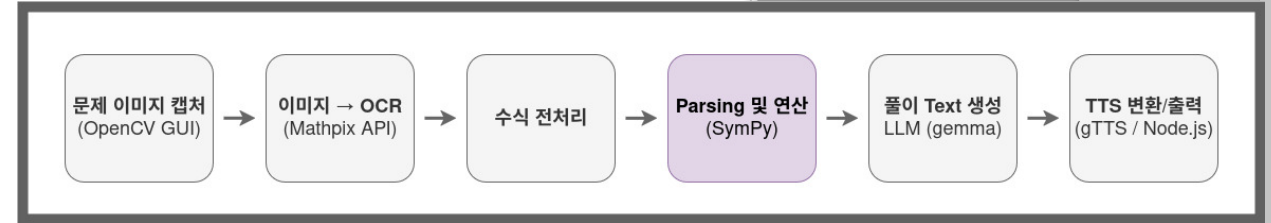
```
def solve_equation(latex_expr):
    print("\n[방정식 모드] 수식:", latex_expr)
    match = re.match(r'(.+)=0', latex_expr.replace(" ", ""))
    if not match:
        print("> 방정식 형태 아님")
        return
    left = insert_multiplication(clean_exponents(match.group(1).replace("^", "")))
    expr = sympify(left)
    print("> 방정식:", expr, "= 0")
    print("> 해:", solve(expr, x))
    return solve(expr, x)
```

: `solve(expr, x)` 를 사용하여 방정식 풀이

(4) solve_derivative(latex_expr)

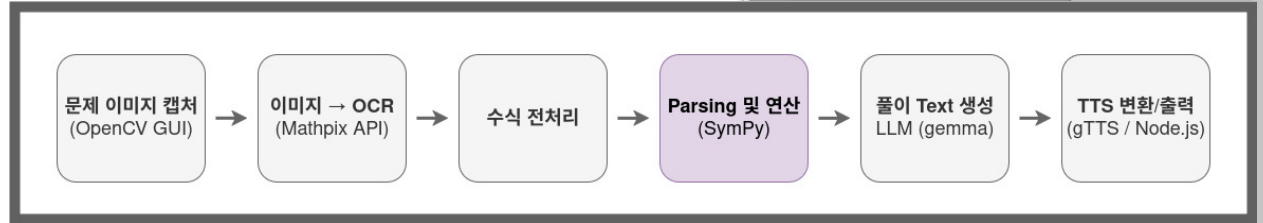
```
def solve_derivative(latex_expr):
    print("\n[미분 모드] 수식:", latex_expr)
    match = re.search(r'f\((x)\)=(.+)', latex_expr)
    if not match:
        match = re.search(r"=([^\=]+)", latex_expr)
    if not match:
        body = latex_expr
    else:
        body = match.group(1)
    body = preprocess_expr(body)
    expr = safe_parse(body)
    print("> 함수:", expr)
    print("> 도함수:", diff(expr, x))
    return diff(expr, x)
```

: `diff (expr, x)` 를 사용하여 미분 계산



3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 해석 및 SymPy 연산 함수



(5) solve_definite_integral(latex_expr)

```
def solve_definite_integral(latex_expr):
    print("\n[정적분 모드] 수식:", latex_expr)
    latex_expr = latex_expr.replace("\\left", "").replace("\\right", "").replace(" ", "")
    match = re.match(r"\\int_{(.+?)\\}^{(.+?)\\}(\\d|s*x)", latex_expr)
    if not match:
        print("> 정적분 형태 아님")
        return

    a = sympify(preprocess_expr(match.group(1)))
    b = sympify(preprocess_expr(match.group(2)))
    body = preprocess_expr(match.group(3))
    f_expr = safe_parse(body)

    print(f"> 정적분 구간: a = {a}, b = {b}")
    print(f"> 적분할 함수: f(x) = {f_expr}")

    # integrate(f, (x, a, b)) 하면 바로 수치값 결과 반환
    result = integrate(f_expr, (x, a, b)).evalf()

    print(f"\n> 정적분 결과: ∫ from {a} to {b} of f(x) dx = {result}")
    return result
```

: $\int_{a}^b f(x) dx$ 형태를 정적분 연산

(6) solve_indefinite_integral(latex_expr)

```
def solve_indefinite_integral(latex_expr):
    print("\n[U0001F4D8 [부정적분 모드] 수식:", latex_expr)

    match = re.match(r"\\int s*(.)s*d*s*x", latex_expr)
    if not match:
        print("> 부정적분 형태 아님")
        return

    body = match.group(1).strip()
    print(f"> 원본 추출 식: {body}")
    body = preprocess_expr(body)
    print(f"> 전처리 후 식: {body}")

    try:
        f_expr = safe_parse(body)
    except Exception as e:
        print(f"> 파싱 실패: {e}")
        return

    F = integrate(f_expr, x)
    print(f"> 적분할 함수: f(x) = {f_expr}")
    print(f"\n> 부정적분 결과: ∫ f(x) dx = {F} + C")
    return F
```

: $\int f(x) dx$ 형태를 부정적분 후, $F(x) + C$ 로 출력

3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 최종 파싱 함수

(1) handle_latex3(latex)

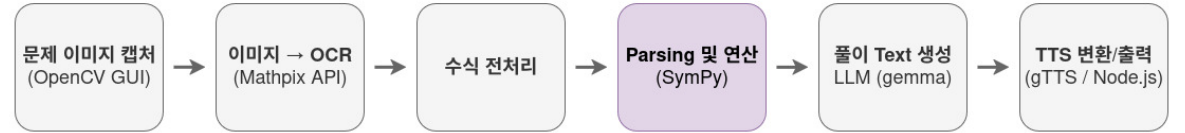
```
# 최종 수식 파서
def handle_latex3(latex):
    # 여러 줄 처리
    latex = re.sub(r"\\begin{array}{.*?}", "", latex)
    latex = re.sub(r"\\begin{aligned}", "", latex)
    latex = latex.replace("\\end{array}", "")
    latex = latex.replace("\\end{aligned}", "")
    lines = [line.strip() for line in latex.split("\\\\") if line.strip()]

    if len(lines) < 2:
        print("> 최소 2줄(수식 + 명령어)이 필요합니다.")
        return

    # & 제거, 공백 제거
    expr_line = re.sub(r"&", "", lines[0]).strip()
    cmd_line = re.sub(r"&", "", lines[1]).strip().replace(" ", "").lower()

    print(f"> 수식: {expr_line}")
    print(f"> 명령어: {cmd_line}")
    result = None
    if "diff" in cmd_line:
        result = solve_derivative(expr_line)
    elif "integral" in cmd_line:
        if "\\int{" in expr_line:
            result = solve_definite_integral(expr_line)
        else:
            result = solve_indefinite_integral(expr_line)
    elif "solve" in cmd_line or "=0" in expr_line:
        if any(func in expr_line for func in ["\\sin", "\\cos", "\\tan", "sin", "cos", "tan"]):
            result = solve_direct_eval(expr_line)
        else:
            result = solve_equation(expr_line)
    elif "fourier" in cmd_line:
        result = solve_fourier(expr_line)
    else:
        print("> 지원하지 않는 명령어:", cmd_line)

    if result is not None:
        prompt = create_prompt_for_gemma(expr_line, cmd_line, result)
        ask_gemma_with_ollama(prompt)
```

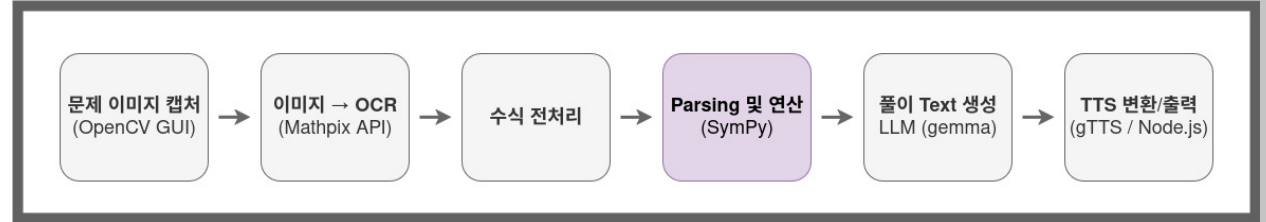


[설명]

- 1) 수식 내 다중 라인 처리 구조 제거
- 2) 줄을 나누어 수식과 명령어 분리
- 3) 명령어 줄에서 공백 제거 + 소문자로 통일
- 4) 수식 줄에서 인식 불가 기호 제거
- 5) 명령어에 따른 분기 처리
(미분 / 정적분 / 부정적분 / 푸리에 변환 / 방정식 풀이)
- 6) gemma에게 보낼 prompt 생성 및 ollama로 전송

3. 핵심 기능 및 기술 구현

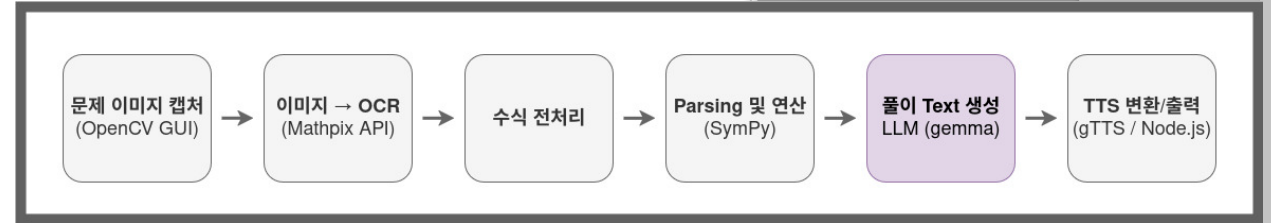
▶ 수식 파싱 및 SymPy 연산



예시 문제	LaTeX 수식 및 Text 명령	→ 수식 파싱 및 SymPy 연산
Fourier 변환	[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처) > 수식: e^{-t} > 명령어: <code>\text{fourier}</code>	[푸리에 변환 모드] 수식: e^{-t} > 함수: <code>exp(-t)</code> > 푸리에 변환: <code>FourierTransform(exp(-t), t, w)</code>
삼차방정식	[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처) > 수식: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ > 명령어: <code>\text{solve}</code>	[방정식 모드] 수식: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ > 방정식: <code>x**3 - 6*x**2 + 11*x - 6 = 0</code> > 해: <code>[1, 2, 3]</code>
삼각함수 부정적분	[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처) > 수식: $\int_0^2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx$ > 명령어: <code>\text{integral}</code>	[정적분 모드] 수식: $\int_0^2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx$ > 정적분 구간: <code>a = 0, b = 2</code> > 적분할 함수: <code>f(x) = cos(pi*x/2)</code> > 정적분 결과: <code>∫ from 0 to 2 of f(x) dx = 0</code>
지수함수 미분	[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처) > 수식: $3e^{6x}$ > 명령어: <code>\text{diff}</code>	[미분 모드] 수식: $3e^{6x}$ > 함수: <code>3*exp(6*x)</code> > 도함수: <code>18*exp(6*x)</code>

3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ Gemma LLM 프롬프트 + 응답



(1) create_prompt_for_gemma(expr, cmd, result)

```
def create_prompt_for_gemma(expr_line, cmd_line, result):  
    prompt = f"""다음 수학 수식을 {cmd_line}하세요.  
  
수식:  
{expr_line}  
  
계산 결과:  
{result}  
  
꼭 수식의 풀이가 계산결과와 일치하게 결론을 내세요.  
풀이 과정을 네 문장 이하로 자세히 설명해 주세요.  
식이 있는 경우 무조건 LaTeX로 변환해서 설명하세요.  
'^2'나 '**2'는 '~의 제곱'으로 변경하세요.  
"""  
    return prompt
```

: 수식과 명령어, 계산결과, 지침을 포함하여 gemma에 보낼 프롬프트 Text를 생성합니다.

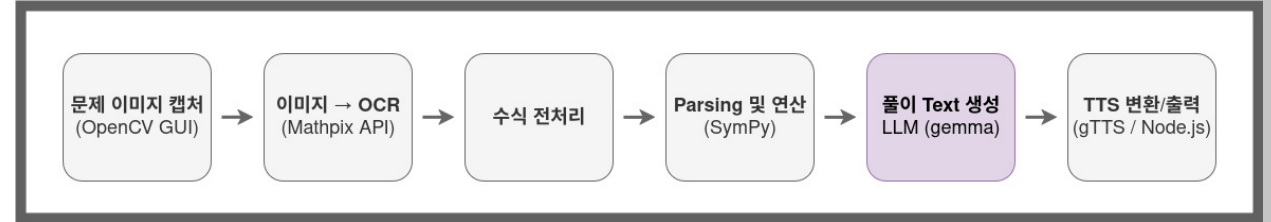
(2) ask_gemma_with_ollama(prompt)

```
def ask_gemma_with_ollama(prompt):  
    print("\n{Gemma에 질문 전송 중...}\n")  
    try:  
        result = subprocess.run(  
            ['ollama', 'run', 'gemma3:4b'],  
            input=prompt.encode('utf-8'),  
            stdout=subprocess.PIPE,  
            stderr=subprocess.PIPE,  
            timeout=60  
        )  
        if result.returncode == 0:  
            gemma_text = result.stdout.decode('utf-8')  
            print("> Gemma 응답:\n", gemma_text)  
            process_and_tts(gemma_text)  
        else:  
            print("> Gemma 실행 오류:", result.stderr.decode('utf-8'))  
    except Exception as e:  
        print("> subprocess 오류:", e)
```

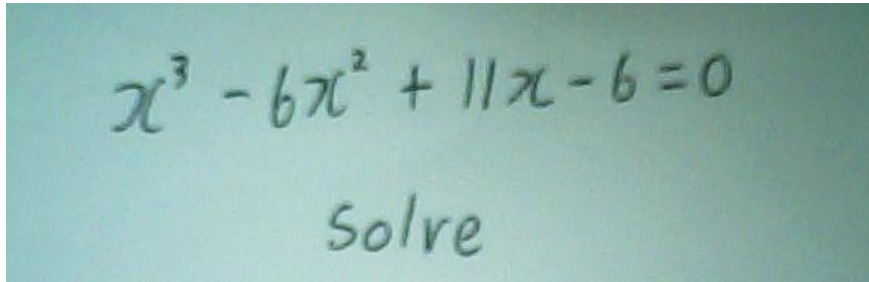
: ollama를 이용하여 생성한 prompt를 gemma에 전송

3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ Gemma LLM 프롬프트 + 응답



(1) 수식 이미지 / LaTeX 수식 및 SymPy 연산



[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처)

> 수식: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

> 명령어: `\text{solve}`

[방정식 모드] 수식: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

> 방정식: $x^{**3} - 6*x^{**2} + 11*x - 6 = 0$

> 해: [1, 2, 3]

{Gemma에 질문 전송 중...}

(2) Gemma LLM 응답 및 풀이 설명

> Gemma 응답:

주어진 방정식은 $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ 입니다. 이 다항식을 인수분해하여 근을 찾을 수 있습니다. $x=1$ 을 대입하면 $1^3 - 6(1)^2 + 11(1) - 6 = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$ 이므로 $x=1$ 은 해입니다. $x-1$ 이 $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ 의 인수임을 알 수 있습니다. 다항식을 $(x-1)$ 로 나누면 $x^2 - 5x + 6$ 이 남고, 이는 $(x-2)(x-3)$ 로 인수분해됩니다. 따라서 주어진 방정식은 $(x-1)(x-2)(x-3) = 0$ 이 되고, 따라서 $x=1, 2, 3$ 입니다.

> 설명 자막: 주어진 방정식은 x 세제곱 빼기 6 x 제곱 더하기 11 x 빼기 6 은 0 입니다. 이 다항식을 인수분해하여 근을 찾을 수 있습니다. x 는 1을 대입하면 1 세제곱 빼기 6 괄호 열고 1 괄호 닫고 제곱 더하기 11 괄호 열고 1 괄호 닫고 빼기 6 같다 1 빼기 6 더하기 11 빼기 6 같다 0 이므로 x 는 1은 해입니다. x 빼기 1이 x 세제곱 빼기 6 x 제곱 더하기 11 x 빼기 6의 인수임을 알 수 있습니다. 다항식을 괄호 열고 x 빼기 1 괄호 닫고로 나누면 x 제곱 빼기 5 x 더하기 6이 남고, 이는 괄호 열고 x 빼기 2 괄호 닫고 괄호 열고 x 빼기 3 괄호 닫고로 인수분해됩니다. 따라서 주어진 방정식은 괄호 열고 x 빼기 1 괄호 닫고 괄호 열고 x 빼기 2 괄호 닫고 괄호 열고 x 빼기 3 괄호 닫고 는 0이 되고, 따라서 x 는 1 콤마 2 콤마 3입니다.

output_sre_gtts.mp3 생성 완료!

3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 음성 설명 (gTTS + SRE)

(1) latex_to_speech(latex_str)

```
def latex_to_speech(latex_str):
    try:
        proc = subprocess.run(
            ['node', 'test_sre.js'],
            input=latex_str.encode('utf-8'),
            stdout=subprocess.PIPE,
            stderr=subprocess.PIPE,
            timeout=5
        )
        output = proc.stdout.decode()
        if proc.returncode != 0:
            print(f"[SRE 변환 실패]: {proc.stderr.decode()}")
            return latex_str

        match = re.search(r'\[출력 음성 텍스트\]: (.+)', output)
        if match:
            return clean_speech_text(match.group(1).strip())
        else:
            return output.strip()
    except Exception as e:
        print(f"[SRE 호출 오류]: {e}")
        return latex_str
```

: speech-rule-engine JAVA script (text_sre.js)를
호출하여 LaTeX 수식을 음성용 문장으로 변환



(2) text_sre.js

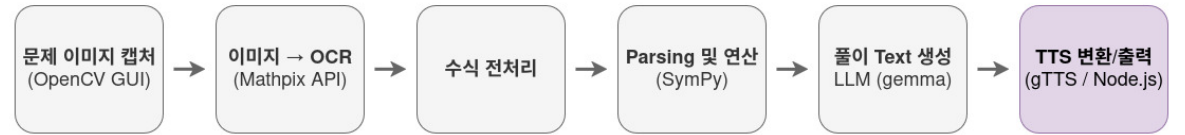
: 입력받은 LaTeX 수식을 Mathjax을 이용하여
MATHML로 변환 → SRE을 통해 MATHML을
음성 텍스트로 변환하는 JAVA script



(3) process_text(text)

```
def process_text(text):
    pattern = re.compile(r'\$(.+?)\$', re.DOTALL)
    def replacer(m):
        latex = m.group(1).replace('\n', ' ').strip()
        return latex_to_speech(latex)
    return pattern.sub(replacer, text)
```

: \$...\$ 형태로 감싸진 수식을 찾아 음성용으로 변환



3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 수식 음성 설명 (gTTS + SRE)

(4) process_and_tts(raw_text)

```
def process_and_tts(raw_text):
    processed_text = process_text(raw_text)
    processed_text = processed_text.replace('같다', '는')
    processed_text = processed_text.replace('닷', '곱하기')
    print("> 설명 자막:", processed_text)

    # 저장
    tts = gTTS(text=processed_text, lang='ko')
    mp3_path = 'output_sre_gtts.mp3'
    tts.save(mp3_path)
    print(f" {mp3_path} 생성 완료!")

    # 텍스트 파일로 저장
    txt_path = 'output_sre_gtts.txt'
    with open(txt_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(processed_text)
    print(f" {txt_path} 생성 완료!")

    # 자동 재생 (Ubuntu/Linux)
    try:
        print(" 음성 자동 재생 중...")
        os.system(f"mpg123 {mp3_path}")
    except Exception as e:
        print(f" 음성 재생 오류: {e}")
```

: 전체 텍스트를 변환 후, gTTS로 mp3 파일 생성
및 자동 재생 (mpg123 사용)



[폴이 설명 음성 출력]

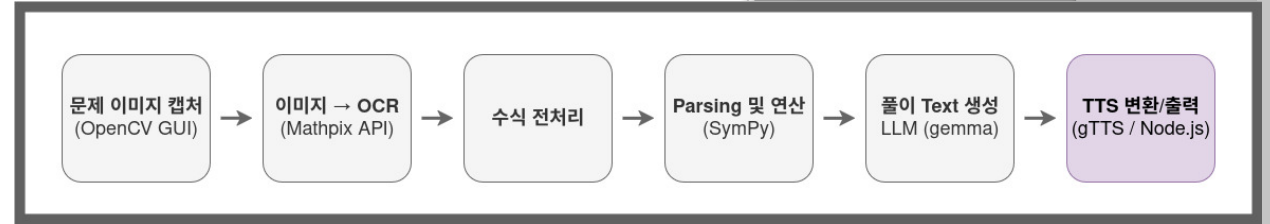
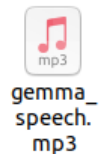
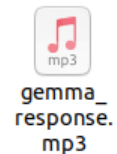
```
output_sre_gtts.mp3 생성 완료!
음성 자동 재생 중...
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
version 1.29.3; written and copyright by Michael Hipp and others
free software (LGPL) without any warranty but with best wishes

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

Playing MPEG stream 1 of 1: output_sre_gtts.mp3 ...

MPEG 2.0 L III cbr64 24000 mono
Stopped.
```

: Space bar로 일시정지 / 재생 가능



3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 음성 STT 변환 (Whisper)

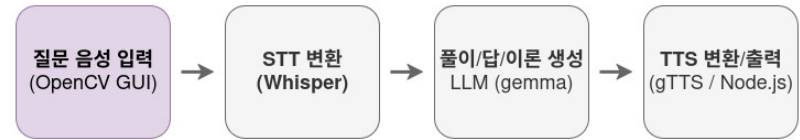
(1) start_recording()

```
def start_recording():
    global recording, audio_data, stream
    print(" 녹음 시작! (다시 s + 엔터 누르면 중지)")
    audio_data = []
    recording = True

    def callback(indata, frames, time, status):
        if recording:
            audio = indata[:, 0].astype(np.float32) # 1채널 기준
            audio = audio * GAIN
            audio = np.clip(audio, -32768, 32767).astype(np.int16)
            # 48kHz → 16kHz 리샘플링
            audio_16k = resample_poly(audio, up=1, down=3).astype(np.int16)
            audio_data.append(audio_16k)

    stream = sd.InputStream(samplerate=RATE_IN, channels=CHANNELS,
                           dtype='int16', device=2, callback=callback)
    #stream = sd.InputStream(samplerate=RATE_IN, channels=CHANNELS,
    #dtype='int16', callback=callback)
    stream.start()
```

: 마이크 녹음을 시작하고 48kHz → 16kHz 리샘플링 후 메모리에 저장 (Whisper 16kHz 입력 필요)



(2) stop_recording()

```
def stop_recording():
    global recording, stream
    recording = False
    stream.stop()
    stream.close()
    print(" 녹음 중지!")

    audio_np = np.concatenate(audio_data)
    with wave.open(OUTPUT_WAV, 'wb') as wf:
        wf.setnchannels(CHANNELS)
        wf.setsampwidth(2)
        wf.setframerate(RATE_OUT)
        wf.writeframes(audio_np.tobytes())
    print(f" 저장됨: {OUTPUT_WAV}")

    transcribe_with_whisper(OUTPUT_WAV, OUTPUT_TXT)
```

: 녹음을 마치고 저장된 오디오 데이터를 .wav로 저장 후, whisper를 호출

3. 핵심 기능 및 기술 구현

▶ 음성 STT 변환 (Whisper)

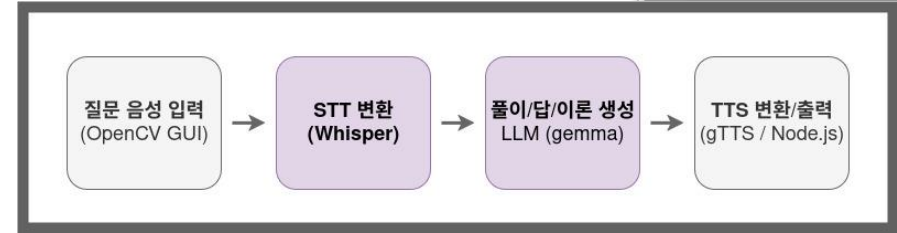
(1) transcribe_with_whisper(wav_path, txt_path)

```
def transcribe_with_whisper(wav_path, txt_path):
    print(f" Whisper {MODEL_NAME} 로드 중...")
    model = whisper.load_model(MODEL_NAME)
    print(f" 음성 인식 중...")
    result = model.transcribe(wav_path, language="ko")

    text = result["text"]
    print(" 인식 결과:")
    print(text)

    with open(txt_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(text + "\n")
    print(f" 텍스트 저장됨: {txt_path}")
```

: Whisper STT 변환기를 통해 wav파일을 text로 변환



(2) ask_ollama()

```
def ask_ollama():
    prompt = create_prompt_for_gemma_to_ask()
    if not prompt: # None 또는 빈 문자열 차단
        print("> 명령어에 맞는 프롬프트 생성 실패 또는 빈 프롬프트입니다.")
        return
    gemma_response = ask_gemma_via_server(prompt)
    if gemma_response:
        process_and_tts(gemma_response)
    else:
        print("> Gemma 서버 응답 없음.")
```

: text를 ollama를 통해 gemma3 LLM으로 전송

• 목차

1. 개요

- 개발 배경 및 목적
- 개발 환경

2. 시스템 구성도

- 전체 Architecture
- Workflow
- 주요 기술 스택

3. 핵심 기능 및 기술 구현

- 수식 이미지 OCR 인식
- 수식 파싱 및 LaTeX, SymPy 처리
- gemma LLM 및 통신 (ollama)
- TTS 변환 (gTTS + SRE)
- 음성 SST 변환 (Whisper)

4. 데모 시연

- 삼차 방정식 문제 풀이
- 미분 문제 풀이
- Fourier Transform 문제 풀이
- 답안지 제출
- 사용자 음성 질문

5. 결론

- Trouble Shooting
- 향후 개선 및 확장
- 고찰

4. 데모 시연

▶ 미분 문제 풀이

desktop

1. Entire response MUST be written in Korean.
4. Avoid repeating the question to the user.

Request msg:
물리학문제 명문: (18.18.25.187", 4079)
받은 질문: Please respond according to the following instructions:

Instructions:
다음 문제와 관련된 수학적 지식을 간단히 소개해줘. latex 수식과 함께 최대 1000자 이내로 작성해.

Problem:
1. 주어진 함수를 $y(x)$ 로 $y'(x)$ 와 $y''(x)$ 를 구하라.
2. 주어진 미분식을 변수분해하거나, 가능한 경우 곱을 분해 시도할 수 있습니다. $y(x)$ 를 대입하면 $11-4x^2+4x^3$ 으로 $y(x)$ 를 구하라.
3. $y(x)$ 를 구해 주어진 미분식을 $y(x)=11-4x^2+4x^3$ 로 나누거나, 다른 계산을 할 수 있어 미분식 변수분해를 시도합니다. 그러면 $y(x)$ 와 $y'(x)$ 를 구할 수 있습니다.
4. 따라서 정답은 $y(x)$, $y'(x)$, $y''(x)$ 입니다.

[1, 2, 3]

You MUST follow ALL of these rules. No exceptions.

1. write ALL mathematical expressions in latex format, and enclose them in dollar signs (\$...\$).
2. Keep the explanation short and focused, avoid unnecessary words.
3. Entire response MUST be written in Korean.
4. Avoid repeating the question to the user.

Request msg:
물리학문제 명문: (18.18.25.187", 4079)
받은 질문: Solve the following math problem by performing (test)(factor).

Problem:
 $y'(x)=x^2$

Result:
 $y(x)=\frac{1}{3}x^3+C$

You MUST follow ALL of these rules. No exceptions.

1. write ALL mathematical expressions in latex format, and enclose every math expression, even single ones like $\sin(x)$, inside dollar signs.
2. The conclusion of your explanation MUST exactly match the result above.
3. Explain the solution clearly in NO MORE than four sentences.
4. Replace any "C" or "c" with the Korean phrase "C 대입".

1. Your entire response MUST be written in Korean.
2. Avoid redundant explanations. Keep each sentence short and focused.

Example format:
1. [State the given function.]
2. [Explain the calculation method simply.]
3. [Show substitution or intermediate calculation.]
4. [Clearly state the final result.]

Follow the rules strictly and respond accordingly.

Raspberry Pi

물리학 문제와 관련된 수학적 지식을 간단히 소개해줘. latex 수식과 함께 최대 1000자 이내로 작성해.

1. 주어진 함수는 $y(x)$ 이고, 여기서 $y(x)$ 는 계단 함수이다.
2. 라플라스 변환의 정의를 따라 $SF(s) = \int_0^\infty e^{-st} y(t) dt = \int_0^\infty e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{-st} dt$ 를 계산합니다.
3. 이 적분을 수행하면 $SF(s) = \frac{1}{s^2}$ 를 얻습니다. 이후 라플라스 변환과 푸리에 변환의 관계를 이용하여 $Sa = -1/\omega$ 로 치환하면 결과적으로 $S(\frac{1}{2} \pi^2 w + 1)$ 를 얻습니다.
4. 따라서, 푸리에 변환 결과는 $S(1/2 \pi^2 w + 1)$ 입니다.

Result:
 $1/(2 \pi^2 w + 1)$

> 실행 자막: 1. 주어진 함수는 $y(x)$ 이고, 여기서 $y(x)$ 는 계단 함수이다.
2. 라플라스 변환의 정의를 따라 대문자 F 곱을 알고 S 곱을 알고는 $d t$ 는 정제고물 아래물자 0 위물자 기본 무한대 기본 $y(x)$ 를 구하라.
3. 이 적분을 수행하면 대문자 F 곱을 알고 S 곱을 알고는 변수시작 y 는 배기 1 오해가 로 치환하면 결과적으로 변수시작 2 결과 연산자
4. 따라서, 푸리에 변환 결과는 1 나누기 곱을 알고 2 결과 연산자

Result:
 $1/(2 \pi^2 w + 1)$
output_sre_gfts.mp3 생성 완료!
output_sre_gfts.txt 생성 완료!
음성 자동 재생 중...

High Performance MP3 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
version 1.31.2; written and copyright by Michael Hipp and
free software (GPL) without any warranty but with best
endeavour.

Playing MP3 stream for output_sre_gfts.mp3 ...

MP3 stream finished.

[1:1] of output_sre_gfts.mp3 finished.
's' + 엔터 - 녹음 시작/중지, 'o' + 엔터 - 복원 'e' + 엔터 - 종료
> y
종료합니다.
(.env) yj020504@raspberrypi:~/project/final \$ python client_1.py
[자막과 실행 중] (q를 누르면 수식 캡처)
qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "wayland" in

수식문제 촬영
및 인식



4. 데모 시연

▶ Fourier Transform 문제 풀이

Desktop

1. Write all mathematical expressions in LaTeX format and enclose them in dollar signs (\$...\$).

2. Keep the explanation short and focused, avoid unnecessary words.

3. Define response NOT be written to Korean.

4. Avoid repeating the question to the answer.

Request now.

클라이언트 전송: ("18.18.13.100", 4000)

받은 질문: Please respond according to the following instructions:

Instruction:

다음 문제를 단계별로 3-4행 정도로 간단히 설명해줘. 수식은 모두 LaTeX로 표현하고 한 문장마다 커닝해.

Problem:

1. 주어진 방정식을 $3x^2 + 4x + 5 = 0$ 로 정리한다.

2. 주어진 다항식을 인수분해하거나, 가능한 경우를 찾기 위해 시도할 수 있습니다. $3x^2 + 4x + 5$ 를 직접하면 $3x^2 + 4x + 5 = 0$ 은 해입니다.

3. $3x^2 + 4x + 5$ 를 제곱 가법으로 $3x^2 + 4x + 5$ 로 나누거나, 다른 해를 찾기 위해 나머지 인수분해를 시도합니다. 그러면 $3x^2 + 4x + 5$ 도 해를 찾을 수 있습니다.

4. 따라서 방정식의 해는 $3x^2, 4x, 5$ 입니다.

["1", "1"]

You MUST follow all of these rules. NO exceptions.

1. Write all mathematical expressions in LaTeX format and enclose them in dollar signs (\$...\$).

2. Keep the explanation short and focused, avoid unnecessary words.

3. Define response NOT be written to Korean.

4. Avoid repeating the question to the answer.

Request now.

클라이언트 전송: ("18.18.13.100", 4000)

받은 질문: Please respond according to the following instructions:

Instruction:

다음 문제를 단계별로 수학적 지식을 간단히 소개해줘. LaTeX 수식과 함께 최대 4행 이내로 작성해.

Problem:

1. 주어진 방정식을 $3x^2 + 4x + 5 = 0$ 로 정리한다.

2. 주어진 다항식을 인수분해하거나, 가능한 경우를 찾기 위해 시도할 수 있습니다. $3x^2 + 4x + 5$ 를 직접하면 $3x^2 + 4x + 5 = 0$ 은 해입니다.

3. $3x^2 + 4x + 5$ 를 제곱 가법으로 $3x^2 + 4x + 5$ 로 나누거나, 다른 해를 찾기 위해 나머지 인수분해를 시도합니다. 그러면 $3x^2 + 4x + 5$ 도 해를 찾을 수 있습니다.

4. 따라서 방정식의 해는 $3x^2, 4x, 5$ 입니다.

["1", "1"]

You MUST follow all of these rules. NO exceptions.

1. Write all mathematical expressions in LaTeX format and enclose them in dollar signs (\$...\$).

2. Keep the explanation short and focused, avoid unnecessary words.

3. Define response NOT be written to Korean.

4. Avoid repeating the question to the answer.

Raspberry Pi

문제 인식
(푸리에 변환)

터미널 출력:
Gemma3에게 질문합니다.
(Gemma 서버에 질문 전송 중...)
Gemma 응답:
이 문제는 "인수 정리 (Factor Theorem)"와 "중근 정리 (Rational Root Theorem)"의 조합입니다. 중근 정리는 가능한 유리수해를 찾는 데 도움을 주며, 나머지 인수분해를 통해 다른 해 ($3x^2, 4x+5$)를 찾을 수 있습니다. 인수분해를 통해 다른 해 ($3x^2, 4x+5$)를 찾을 수 있습니다. 인수분해를 통해 다른 해 ($3x^2, 4x+5$)를 찾을 수 있습니다.

카메라 화면:
Handwritten text: e^{it} , Fourier

4. 데모 시연

▶ 적분 문제 풀이

Desktop

```
Accepted raw.
종속변수의 범용: ("10.10.11.10", 4000)
문제 설명: Solve the following math problem.

problem:
 $x^2(1+x)$ 

result:
 $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + C$ 

You MUST follow ALL of these rules. NO exceptions.

1. Write ALL mathematical expressions in LaTeX format, and enclose every math expression, even single ones like  $3x+1$ , inside dollar signs ($...$).
2. The conclusion of your explanation MUST exactly match the result above.
3. Explain the solution clearly in NO MORE than four sentences.
4. Replace any "x" or "y" with the Korean phrase "x의 거듭제곱".
5. Your entire response MUST be written in Korean.
6. Avoid redundant explanations. Keep each sentence short and focused.

Example format:
1. [State the given formula.]
2. [Explain the calculation method simply.]
3. [Show substitution or intermediate calculation.]
4. [Clearly state the final result.]

Follow the rules strictly and respond accordingly.
종속변수의 범용: ("10.10.11.10", 4000)
문제 설명: Solve the following math problem by performing (textinput).
```

problem:

$$x^2(2)+4$$

result:

$$4x + 4$$

You MUST follow ALL of these rules. NO exceptions.

1. Write ALL mathematical expressions in LaTeX format, and enclose every math expression, even single ones like $3x+1$, inside dollar signs (\$...\$).
2. The conclusion of your explanation MUST exactly match the result above.
3. Explain the solution clearly in NO MORE than four sentences.
4. Replace any "x" or "y" with the Korean phrase "x의 거듭제곱".
5. Your entire response MUST be written in Korean.
6. Avoid redundant explanations. Keep each sentence short and focused.

Example format:

1. [State the given formula.]
2. [Explain the calculation method simply.]
3. [Show substitution or intermediate calculation.]
4. [Clearly state the final result.]

Follow the rules strictly and respond accordingly.

Raspberry Pi

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 도움말(H)
> 도출수:  $4x + 4$ 

(Gemma 시뮬레이션 실행 중...)

> Gemma 응답:
1. 주어진 함수는  $4x^2+4$ 입니다.
2. 미분 연산은 각 항을 개별적으로 미분하여 더합니다.  $4x^2$ 의 미분은  $8x$ 의 거듭제곱이고,  $4$ 의 미분은  $0$ 입니다.
3. 따라서  $4x^2+4$ 를 미분하면  $8x + 0 = 8x$ 입니다.
4. 결과적으로 미분 결과는  $8x$ 입니다.

Result:
 $4x + 4$ 

> 설명 채택: 1. 주어진 함수는  $2x$ 의 거듭제곱이  $4x$ 의 거듭제곱이 1입니다.
2. 미분 연산은 각 항을 개별적으로 미분하여 더합니다.  $x$ 의 거듭제곱의 미분은  $2x$ 의 거듭제곱이고,  $x$ 의 미분은 1입니다.
3. 따라서  $2x$ 의 거듭제곱이  $4x$ 의 거듭제곱이 1을 미분하면 2개의 연산자  $x$ 의 거듭제곱 4개의 연산자 1의 거듭제곱 4입니다.
4. 결과적으로 미분 결과는 4개의 연산자  $x$ 의 거듭제곱 4입니다.

Result:
 $4x + 4$ 

output_sre_gtts.mp3 생성 완료!
output_sre_gtts.txt 생성 완료!
음성 자동 재생 중...
High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
version 1.31.2; written and copyright by Michael Hipp and others
free software (GPL) without any warranty but with best wishes

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions.

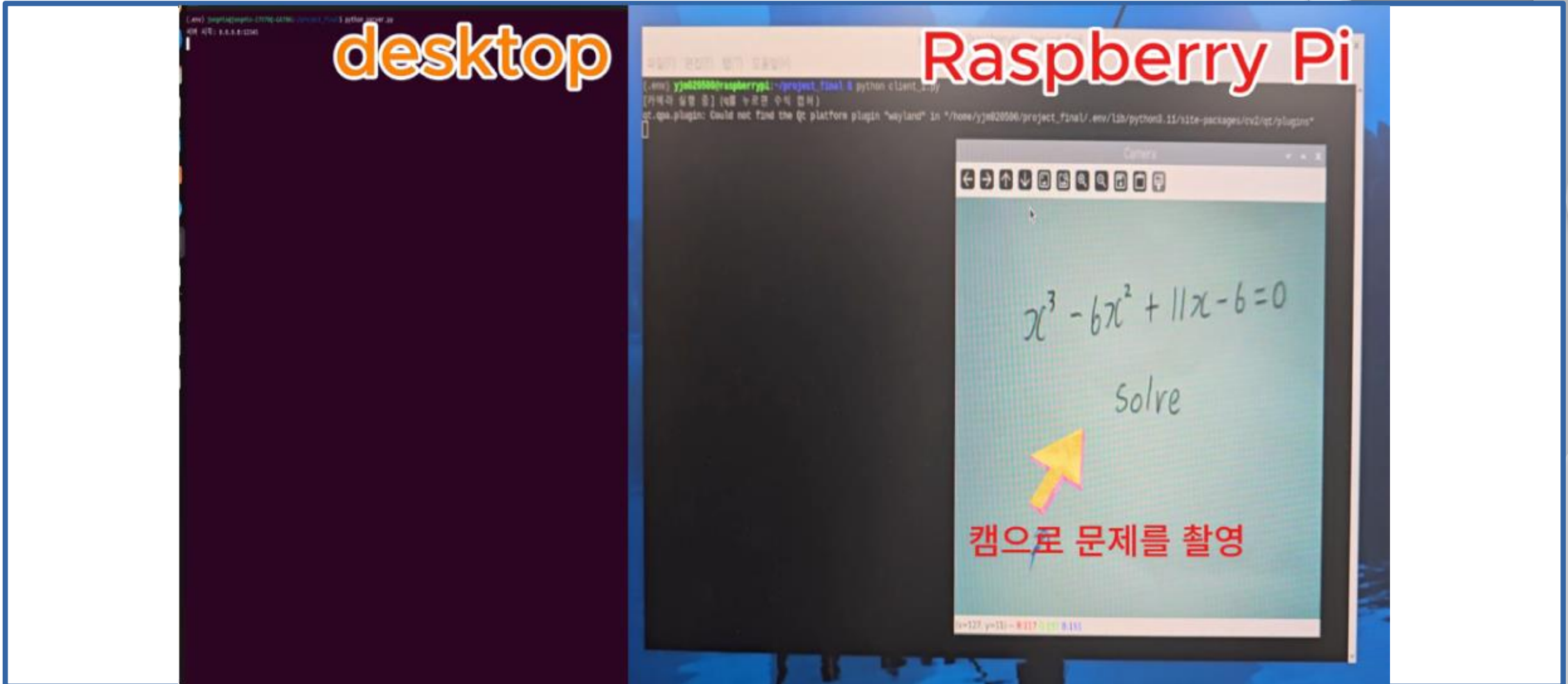
Playing MPEG stream 1 of 1: output_sre_gtts.mp3 ...

MPEG 2.0 L III cbp64 24000 mono

[0:44] Decoding of output_sre_gtts.mp3 finished.
's' + 엔터 -> 녹음 시작/중지, 'e' + 엔터 -> 확인 'q' + 엔터 -> 종료
> #
종료합니다.
(.env) yjms2000@raspberrypi:~/project_final $ python client_1.py
```

4. 데모 시연

- ▶ 방정식 문제 풀이 및 음성 질문



4. 데모 시연

▶ 답안지 제출

Desktop

Follow the rules strictly and respond accordingly.

문제의 규칙을 엄격히 준수하고 적절히 응답하십시오.

문제: 다음 수식을 적분하십시오: $\int_0^1 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx$

결과:

$\frac{1}{4}$

You MUST follow ALL of these rules. NO exceptions.

1. Write ALL mathematical expressions in LaTeX format, and enclose every math expression, even simple ones like $\frac{1}{2}$, inside dollar signs ($\frac{1}{2}$).
2. The conclusion of your explanation MUST exactly match the result above.
3. Explain the solution clearly in NO MORE than four sentences.
4. Replace any "1" or "2" with the Korean phrase "일" or "둘".
5. Your entire response MUST be written in Korean.
6. Avoid redundant explanations. Keep each sentence short and focused.

Example format:

1. [State the given formula.]
2. [Explain the calculation method simply.]
3. [Show substitution or intermediate calculation.]
4. [Clearly state the final result.]

Follow the rules strictly and respond accordingly.

문제의 규칙을 엄격히 준수하고 적절히 응답하십시오.

문제: 다음 수식을 적분하십시오: $\int_0^1 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx$

결과:

$\frac{1}{4}$

You MUST follow ALL of these rules. NO exceptions.

1. Write ALL mathematical expressions in LaTeX format, and enclose every math expression, even simple ones like $\frac{1}{2}$, inside dollar signs ($\frac{1}{2}$).
2. The conclusion of your explanation MUST exactly match the result above.
3. Explain the solution clearly in NO MORE than four sentences.
4. Replace any "1" or "2" with the Korean phrase "일" or "둘".
5. Your entire response MUST be written in Korean.
6. Avoid redundant explanations. Keep each sentence short and focused.

Example format:

1. [State the given formula.]
2. [Explain the calculation method simply.]
3. [Show substitution or intermediate calculation.]
4. [Clearly state the final result.]

Follow the rules strictly and respond accordingly.

Raspberry Pi

결과: $\frac{1}{4}$

(Gemma 서버에 질문 전송 중...)

Gemma 응답:

1. 주어진 식은 $\int_0^1 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx$ 입니다.
2. 피수항의 적분은 $\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 6x$ 형태로 계산됩니다.
3. 따라서, 적분 구간 $[0, 1]$ 에 적용하면 $\frac{1}{4}(1)^4 - 2(1)^3 + \frac{11}{2}(1)^2 - 6(1) = \frac{1}{4}$ 입니다.
4. 계산 결과는 약 0.25입니다.

6.38184564106256

설명: 주어진 식은 $\int_0^1 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx$ 입니다. 피수항의 적분은 $\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 6x$ 형태로 계산됩니다. 따라서, 적분 구간 $[0, 1]$ 에 적용하면 $\frac{1}{4}(1)^4 - 2(1)^3 + \frac{11}{2}(1)^2 - 6(1) = \frac{1}{4}$ 입니다. 계산 결과는 약 0.25입니다.

6.38184564106256

설명: 주어진 식은 $\int_0^1 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx$ 입니다. 피수항의 적분은 $\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 6x$ 형태로 계산됩니다. 따라서, 적분 구간 $[0, 1]$ 에 적용하면 $\frac{1}{4}(1)^4 - 2(1)^3 + \frac{11}{2}(1)^2 - 6(1) = \frac{1}{4}$ 입니다. 계산 결과는 약 0.25입니다.

High Performance version 3.0.0

free software (GPL) licensed

Terminal control enabled, press 'h' for listing of keys and functions

Playing MP3 stream 1 of 1: output_src_gttis.mp3 ...

MP3 2.0 L III chr64 34000 mono

[0:43] Decoding of output_src_gttis.mp3 finished.

's' = 엔터 - 녹음 시작/중지, 'h' = 엔터 - 확인 'e' = 엔터 - 종료

> e

종료합니다.

(.env) yjs020500@raspberrypi:~/project_final \$ python client.py

[카메라 실행 중] (q를 누르면 수식 입력)

qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "wayland" in

풀어본 문제에 대한 검증 요구

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$
$$(x-1)(x^2 - 5x + 6) = 0$$
$$(x-1)(x-2)(x-3) = 0$$
$$x=1 \text{ or } x=2 \text{ or } x=3$$

• 목차

1. 개요

- 개발 배경 및 목적
- 개발 환경

2. 시스템 구성도

- 전체 Architecture
- Workflow
- 주요 기술 스택

3. 핵심 기능 및 기술 구현

- 수식 이미지 OCR 인식
- 수식 파싱 및 LaTeX, SymPy 처리
- gemma LLM 및 통신 (ollama)
- TTS 변환 (gTTS + SRE)
- 음성 SST 변환 (Whisper)

4. 데모 시연

- 삼차 방정식 문제 풀이
- 미분 문제 풀이
- Fourier Transform 문제 풀이
- 답안지 제출
- 사용자 음성 질문

5. 결론

- Trouble Shooting
- 향후 개선 및 확장
- 고찰

5. 결론

▶ Trouble Shooting - (1) 수식 이미지 인식 문제

[1] pytesseract를 이용하여 수식 이미지를
OCR 인식하려고 하였지만 인식 문제 발생
→ 이미지 전처리 과정 실험

전처리

1. Grayscale

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

2. Unsharp Masking (선명도 향상)

```
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
```

```
sharp = cv2.addWeighted(gray, 1.5, blur, -0.5, 0)
```

3. Canny Edge Detection (경계 검출)

```
edges = cv2.Canny(sharp, threshold1=50, threshold2=150)
```

4. Morphological close (선 연결 및 외곽 보강)

```
kernel = np.ones((2, 2), np.uint8)
```

```
closed = cv2.morphologyEx(edges, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
```

5. 이진화 (adaptive threshold) - 텍스트가 잘 보이도록 병합

```
combined = cv2.bitwise_or(closed, sharp)
```

6. 이미지 확대

```
scaled = cv2.resize(combined, None, fx=2, fy=2, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
```



1. gray scale

$$3x^2 + x - 1 = 0$$

2. sharp (선명도 향상)

$$3x^2 + x - 1 = 0$$

3. canny edge detection

$$3x^2 + x - 1 = 0$$

4. threshold

$$3x^2 + x - 1 = 0$$

5. 결론

▶ Trouble Shooting - (1) 수식 이미지 인식 문제

1. gray scale

$$3x^2 + x - 1 = 0$$

2. sharp (선명도 향상)

$$3x^2 + x - 1 = 0$$

3. canny edge detection

$$3x^2 + x - 1 = 0$$

4. threshold

$$3x^2 + x - 1 = 0$$



2) OCR 인식 결과 : 틀린 수식 인식

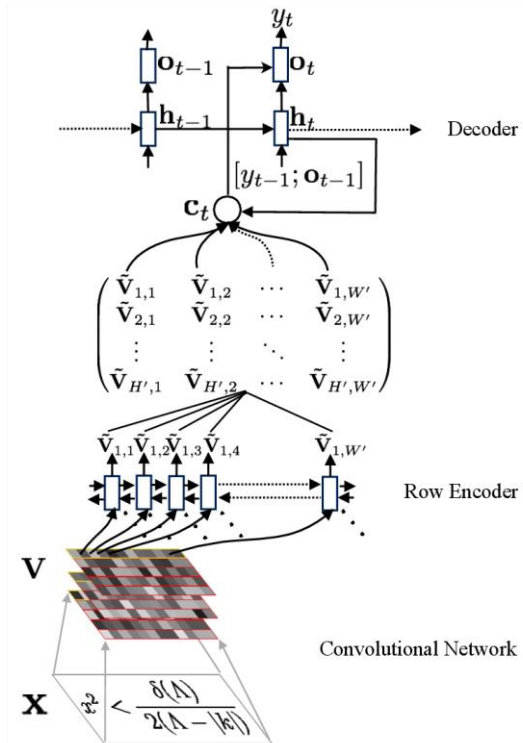
```
(.env) maankyo@maankyo-27V70Q-GA70K:~/AI_project$ python ocr.py
OCR 인식 결과:
✗ 수식 파싱 실패: invalid syntax (<string>, line 0)
(.env) maankyo@maankyo-27V70Q-GA70K:~/AI_project$ python ocr.py
OCR 인식 결과: 327+4-1=0
⚠ 식: False
✗ 수식 파싱 실패: list index out of range
(.env) maankyo@maankyo-27V70Q-GA70K:~/AI_project$ python ocr.py
OCR 인식 결과: 327+-1=0
⚠ 식: False
✗ 수식 파싱 실패: list index out of range
(.env) maankyo@maankyo-27V70Q-GA70K:~/AI_project$ python ocr.py
OCR 인식 결과: 3x7+4-1=0
✗ 수식 파싱 실패: invalid syntax (<string>, line 1)
```

3) 결론 : pytesseract 대신 OCR 정확도 높은 Mathpix 이용

5. 결론

▶ Trouble Shooting - (1) 수식 이미지 인식 문제

[2] **im2markup** : 이미지에서 수식을 추출하여 LaTeX 코드로 변환하는 하버드 대학에서 개발한 딥러닝 모델



2) 설명

- 이미지를 인식하기 위해 OpenCV를 이용하여 수식 촬영 후 그 이미지를 이용하여 pre-trained된 model에 넣어 LaTeX 이미지로 변환 시도
- cudnn등 GPU가 필요한 부분이 있었는데, CPU를 이용하는 방안으로 변경하기 위해 cudnn과 cunn의 부분을 제거하고 CPU만 사용하는 옵션등을 주려고 하였으나 불가능
 - 모델 자체가 GPU환경에서만 가능한 모델

5. 결론

▶ Trouble Shooting - (2) LaTeX 수식 변환 문제

- 1) 수식 이미지를 인식 후, LaTeX 수식을 python 수식으로 변환할 때, 인식되지 않는 부분들에서 오류가 생깁니다.

```
(.env) maankyo@maankyo-27V70Q-GA70K:~/AI_project$ python mathpix.py
■ 추출된 LaTeX 수식: \int_{1}^3 \left( x^3 - 3 x^2 + 2 x \right) dx
❌ 정적분 형태가 아님 또는 파싱 실패
```

- 2) 수식 전처리 추가

```
# 수식 전처리
import re
def clean_exponents(expr):
    expr = re.sub(r'[*]\*\{(\d+)\}', r'**\1', expr)
    expr = re.sub(r'\^(\{(\d+)\})', r'**\2', expr)
    return expr

def insert_multiplication(expr):
    expr = re.sub(r'(\d)([a-zA-Z])', r'\1*\2', expr)
    expr = re.sub(r'([a-zA-Z])\(', r'\1*(', expr)
    return expr
```

- 3) 함수 설명

→ clean_exponents(expr) : a (LaTeX) → $**a$ (python)

→ insert_multiplication(expr) : ax → $a*x$ (기호 추가)

- 4) 문제 해결

```
(.env) maankyo@maankyo-27V70Q-GA70K:~/AI_project$ python mathpix.py
■ 추출된 LaTeX 수식: \int_{1}^3 \left( x^3 - 3 x^2 + 2 x \right) dx
⚠ 적분 범위: 1 → 3
📄 피적분 함수: x**3-3 x**2+2 x
```

5. 결론

▶ Trouble Shooting - (3) 한국어 TTS 변환

TTS	Device	한국어 품질
RHVoice	OnDevice	지원 안 함
Piper	OnDevice	지원 안 함
Coqui TTS	OnDevice	품질 안 좋음
CLOVA	Network / 유료	좋음
gTTS	Network / 무료	좋음

1) OnDevice로 사용할 수 있는 TTS 테스트

→ **Coqui TTS** 

2) 인터넷을 사용하더라도 성능이 좋은 TTS 변환기로 결정

→ **gTTS** 

5. 결론

▶ Trouble Shooting - (4) 수식 TTS 변환

- 1) **문제 인식** : gTTS를 비롯한 일반적인 TTS는 수식을 제대로 읽지 못하는 문제가 발생
- 2) **문제 해결** : Speech Rule Engine (SRE)
 - Open Source Library를 사용하여 수식을 변환
 - SRE library는 JAVA script로 되어있어 Node.js 사용
 - python ↔ JS 간 연결
- 3) **순서**
 - [1] Python에서 텍스트를 읽어서 child process 생성 후 JS file을 실행
 - [2] JS file이 수식만 LaTeX to string 수행
 - [3] 수식만 변환된 최종 text를 gTTS가 TTS로 변환
 - [4] .mp3 file로 저장

5. 결론

▶ 향후 개선 및 확장

속도

GUI

그래프 등으로
시각화

실시간 대화 모드

학습 기록 관리

고급 수학 지원

좀 더 자연스러운
TTS 사용

5. 결론

▶ 고찰

(1) 이번 프로젝트의 핵심은 다양한 기술 요소(OCR, 수식 파싱, 계산, 음성 인식 등)를 하나로 통합하는 것이었다. 수학이라는 언어를 다양한 기술로 연결하는 과정은 쉽지 않았으며, 수식 인식부터 음성 출력까지 전 단계를 통합하는 과정에서 여러 시행착오와 기술적 도전이 있었다.

(2) 수식의 LaTeX 표현을 SymPy 연산에 적합하게 변환하기 위해 다양한 전처리 함수들을 설계하고 테스트하며 수학적 구조에 대한 이해와 프로그래밍적 사고를 함께 요구 받는 경험을 할 수 있었다.

(3) TTS 변환에서는 정확한 음성 출력을 위해 SRE를 도입하여 수식을 자연어로 변환하고, 이를 다시 TTS로 읽도록 하는 복합적인 처리 과정을 구현하여 다른 기종 언어 간 연동 문제도 해결하는 경험을 할 수 있었다.

(4) 이번 프로젝트를 통해 다양한 기술을 통합하고 문제를 해결하는 과정을 경험함으로써, 단순한 기능 구현을 넘어 사용자 중심의 도구를 설계하는 데 필요한 시야와 역량을 키울 수 있었다.

감사합니다.



대한상공회의소
서울기술교육센터

서울상공회의소